

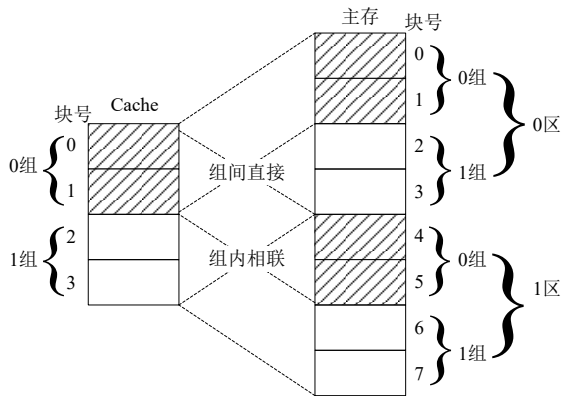
信息一期末

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

- 1 . 有一个 Cache 存储器，主存有 8 个块（0~7），Cache 有 4 个块（0~3），采用组相联映像，每组内 2 块，使用 LRU 替换算法。
- （1）画出主存、Cache 映像关系示意图。
- （2）对于主存块地址流：1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6，若主存中内容开始未装入 Cache 中，列出 Cache 中各块随时间的使用状况。
- （3）计算此期间 Cache 的命中率。

答： （1）主存、Cache 空间块的映像关系如下图所示：



(4 分)

主存的第 0、1、4、5 块只能映像装入或替换掉物理 Cache 中的第 0、1 块的内容。主存的第 2、3、6、7 块只能映像装入或替换物理 Cache 中的第 2、3 块的内容。

（2）程序运行时，由给出的主存块地址流可得到 Cache 中各个块的使用状况，如下表所示。表中标“*”的是候选替换块的块号。

时间 t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
主存块替换	1	2	4	1	3	7	0	1	2	5	4	6
Cache 块	0	1	1*	1	1	1	1*	1	1	1*	4	4
	1		1	4	4*	4*	0	0*	0*	5	5*	5*
	2		2	2	2*	7	7	7	7*	7*	7*	6
	3				3	3*	3*	3*	2	2	2	2*
命中情况	失	失	失	H	失	替	替	H	替	失	替	替

(4 分)

（3）在此期间，Cache 的命中率是 $2/12 = 1/6$

(2 分)

2. 设指令的解释分取指、分析与执行 3 步, 每步的运行时间分别各为 $t_{\text{取指}}$, $t_{\text{分析}}$, $t_{\text{执行}}$, .

- (1) 分别计算下列几种情况下, 执行完 100 条指令所需要的一般关系式:
- 1) 顺序方式。
- 2) 仅“执行 K”与“取指 K+1”重叠。
- 3) 仅“执行 K”, “分析 K+1”与“取指 K+2”重叠.
- (2) 分别在取指, 分析时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{分析}} = 2$, 执行时间为 $t_{\text{执行}} = 1$ 和取指, 执行时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{执行}} = 5$, 分析时间为 $t_{\text{分析}} = 2$ 两种情况下, 计算出上述的结果.

答: 1) 顺序方式; $100 * (t_{\text{取指}} + t_{\text{分析}} + t_{\text{执行}})$ (4 分)

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为:

$t_{\text{取指}} + 100t_{\text{分析}} + 99 * \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{执行}}\} + t_{\text{执行}}$

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为:.

$t_{\text{取指}} + \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}\} + 99 * \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}, t_{\text{执行}}\} + \max\{t_{\text{执行}}, t_{\text{分析}}\} + t_{\text{执行}}$

(2) 当分析时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{分析}} = 2$, 执行时间为 $t_{\text{执行}} = 1$ 时: (3 分)

1) 顺序方式; 500

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为: 401

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为: 203。

(3) 当取指, 执行时间 $t_{\text{取指}} = t_{\text{执行}} = 4$, 分析时间为 $t_{\text{分析}} = 2$ 时: (3 分)

1) 顺序方式; 1200

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为: 705

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为: 510。